

Showa Maintenance Co., Ltd. / SHOWAM ORGANIC PRODUCTS INC.

Paglilinis ng Organikong Basura at Paggawa ng Organikong Pataba

Tungo sa Circular GX Agriculture Model sa Angeles City

Presentasyon ng Teknolohiya sa Pamamahala ng Solidong Basura
Pulong ng Provincial Solid Waste Management Board — Ika-2 Quarter 2026

Daloy ng Presentasyon Ngayon (mga 30 minuto)

- 1. Panimula sa kumpanya
- 2. Pinagmulan: dalawang hamon — organikong basura at suplay ng pataba
 - ▶ Video 1 Paano gumagana ang rapid fermentation-drying (~3 min)
- 3. Ang teknolohiya at proseso ng paglilinis
- 4. Pagpapatunay ng pagbawas ng GHG (Angeles City)
 - ▶ Video 2 Ang circular GX agriculture model (~3 min)
- 5. Plano at roadmap ng proyektong FS
- 6. Buod

Pinagsasama namin ang paliwanag sa slides at dalawang maikling video.

1

Panimula sa Kumpanya

Dala ang karanasan ng Japan sa basura tungo sa organikong pataba sa Pilipinas

Pag-ikot ng organikong yaman sa dalawang base

Showa Maintenance Co., Ltd. (Japan)

- Itinatag noong 1991 sa Toyohashi, Aichi Prefecture
- Isang SME sa pangangalap, transport at paglilinis ng industriyal na basura
- May karanasan sa organikong basura — tira ng pagkain at agrikultura
- Tinitingnan ang basura bilang yaman, hindi lamang itatapon

SHOWAM ORGANIC PRODUCTS INC. (Pilipinas)

- Nakabase sa Angeles City, Pampanga
- Gumagawa, nagbebenta at nag-eexport ng organikong pataba mula 2018
- Organikong pataba mula sa tira ng tubo (sugarcane residue)
- May Halal at Organic-JAS certification, at record ng export sa Japan

2

Pinagmulan at Hamon

Problema sa basura sa lungsod at problema sa pataba sa agrikultura

Dalawang hamon sa lipunan na sabay na umiiral

- Higit 61,000 tonelada ng solidong basura ang nalilikha bawat araw sa Pilipinas
- Sa ilalim ng mga panuntunang naglilimita sa pagsunog, nagpapatuloy ang pag-asa sa landfill
- Ang anaerobic na pagkabulok ng organiko sa landfill ay naglalabas ng methane (CH₄)
- Sa agrikultura, patuloy ang pag-asa saangkat, mataas na presyo, at pagkasira ng lupa
- Sa isang pampublikong palengke sa Angeles City, mga 10 t/araw na organikong basura

Simula namin: maaari bang lutasin nang sabay ang paglilinis ng basura at suplay ng pataba?

Lungsod at sakahan — dalawang hamon, isang teknolohiya

Hamon ng lungsod (basura)

- Lumiliit na kapasidad ng landfill
- Emisyon ng methane mula sa landfill
- Panganib sa kalusugan at kapaligiran

Hamon ng agrikultura (pataba)

- Mataas na presyo at pag-asa saangkat na kemikal na pataba
- Pagkasira at pag-asido ng lupa
- Kakulangan ng abot-kaya at de-kalidad na organikong pataba



Video 1 Paano gumagana ang rapid fermentation-drying

Mula organikong basura tungong pataba sa loob ng mga 24 oras (~3 min)

3

Ang Teknolohiya

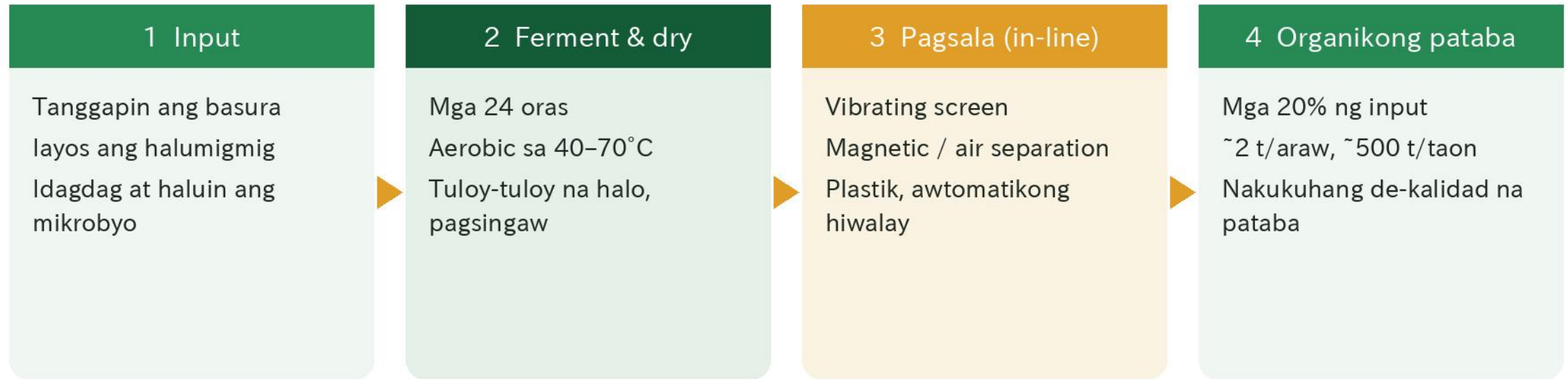
Ang rapid fermentation-drying unit at proseso nito

Mga pangunahing katangian ng rapid fermentation-drying unit

- Saradong aerobic high-speed fermentation (uri ng bioreactor)
- Gumagamit ng katutubong aerobic microbes; naproseso ang halo-halong basura sa mga 24 oras
- Mas mabilis kaysa karaniwang composting (2–6 buwan)
- Dahil sarado, mababa ang amoy at zero-wastewater ang disenyo
- Kapasidad na mga 10 t/araw (akma sa basura ng palengke)

Ang produkto ay limitado sa organikong pataba lamang. Ang plastik at iba pang di-akmang materyal ay awtomatikong inihihiwalay sa proseso.

Ang proseso: mula input hanggang organikong pataba



Zero-wastewater, mababang amoy, walang pagsunog. Awtomatikong inihihiwalay ang plastik at iba pang di-akma; ang organiko lamang ang nagiging pataba.

Paghahambing sa karaniwang pamamaraan

Aytem	Teknolohiyang ito	Composting	BSF (insekto)
Tagal ng proseso	Mga 24 oras	2–6 buwan	2–4 linggo
Amoy	Napakababa (sarado)	Malakas (bukas)	Katamtaman
Tatag ng kalidad	Mataas (madaling kontrolin)	Mababa–gitna (pana-panahon)	Depende sa insekto
Halong basura	Oo (walang paunang sala)	Organiko lang	Tira ng pagkain lang
Batas (RA8749)	Sumusunod (walang sunog)	Sumusunod	Sumusunod
Gamit ng produkto	Organikong pataba	Compost	Pakain / compost

Madaling i-deploy kahit kulang ang imprastraktura sa pagsala; mapapatakbo ng mga 2–3 lokal na tauhan.

Ang produkto: de-kalidad na organikong pataba

- Mayaman sa organic carbon, pinapabuti ang istruktura ng lupa
- Slow-release na sustansya (N-P-K) para sa tuloy-tuloy na ani
- Pinabubuti ang pagtataglay ng tubig at hangin sa tropikong lupa
- 100% organikong pagpapayaman ng lupa, walang asa sa kemikal
- Pamamahala ng kalidad tungo sa rehistro ng pataba sa Pilipinas (FPA)

Ang produkto ay limitado sa organikong pataba lamang.

4

Pagpapatatunay ng Pagbawas ng GHG

Pagtataya para sa isang pampublikong palengke sa Angeles City

Mga palagay (ayon sa IPCC 2006 Guidelines)

Parameter	Halaga	Sanggunian / batayan
Basurang napoproseso	10 t/araw	Sinukat sa palengke (paunang survey)
Araw ng operasyon	250 araw/taon	5 araw/linggo
Bahaging organiko	60–70%	Estadistika ng basura sa ASEAN (IPCC)
CH ₄ emission factor	0.06 t-CH ₄ /t	IPCC 2006 Vol.5
GWP (CH ₄)	28	IPCC AR5 (100 taon)
MCF correction	0.8	Ipinapalagay na unmanaged landfill

Pormula: $10 \text{ t/araw} \times 250 \text{ araw} \times \text{organiko (60–70\%)} \times 0.06 \times 28 \times 0.8 = \text{mga } 2,016\text{--}2,352 \text{ t-CO}_2\text{e/taon}$

Pagbawas mula sa pag-iwas sa landfill methane

2,016–2,352
t-CO₂e / taon (naiwasang landfill methane)

Iniiwasan ng aerobic high-speed fermentation ang methane mula sa anaerobic na pagk-abulok, mula sa ugat.

Mula sa isang palengke lamang. Inaasahang kontribusyon sa NDC ng Pilipinas (target 2030).

5

Circular GX Model at Proyektong FS

Isang feasibility study (FS) sa Angeles City



Video 2 Ang circular GX agriculture model

Ang buong ikot na ginagawang yaman ang basura (~3 min)

Ang circular GX agriculture model



Sa paggamit ng back-haul ng mga sasakyang naghahatid sa palengke, nananatiling mura at low-carbon ang lohistika habang lumalawak ang network.

Ano ang patutunayan ng proyektong FS

- Aktwal na dami, komposisyon at sistema ng koleksyon ng basura
- Pagiging akma ng teknolohiya at performance sa lokal na kondisyon
- Bilang ng pagbawas ng GHG mula sa pag-iwas sa landfill
- Kalidad, demand at marketability ng organikong pataba
- Ang modelo ng kita at viability ng negosyo

FS = feasibility study. Tinitiyak nito ang mga kondisyon para sa susunod na yugto (demonstrasyon, pagkatapos ay komersyal).

Roadmap ng negosyo

Panahon	Yugto	Pangunahing gawain
2026-2027	FS study	Field survey, technical verification, GHG estimate, marketability
2027-2028	Pilot at rehistro ng pataba	Treatment trials, pagsusuri ng kalidad, paghahanda sa rehistro
2028-2029	Pagpapatunay ng regional model	Pagtapos ng operasyon; plano ng pagpapalawak sa kalapit na lungsod
2029 →	Komersyal at mas malawak	Komersyal sa Angeles City → buong Luzon at ASEAN

Pagkakatatugma sa pambansa at lokal na patakaran

- RA10068 (Organic Agriculture Act): kaayon ng pagsulong ng organikong pataba
- RA8749 (Clean Air Act): isang paglilinis na walang pagsunog
- RA9003 (Solid Waste Management Act): binabawasan ang asa sa landfill, may recovery
- NDC ng Pilipinas (2030): tumutulong sa layunin sa GHG sa pag-iwas sa landfill methane

Inaasahang resulta

Pag-ikot ng yaman

- Produksyon ng pataba: ~500 t/taon sa unang taon → ~2,000 t/taon sa ika-5 taon
- Basurang napoproseso: ~2,500 t/taon (10 t/araw × 250 araw)
- Mas mababang landfill rate (tungo sa zero waste)

Kapaligiran at komunidad

- Pagbawas ng GHG: ~2,016–2,352 t-CO₂e/taon (naiwasang landfill methane)
- Unti-unting paglawak ng suplay ng pataba sa lokal na magsasaka
- Mas mababang asa sa kemikal; mas kaunting pagkasira ng lupa

Buod

- Ginagawang pataba ng rapid fermentation-drying ang organikong basura sa mga 24 oras
- Sarado, mababang amoy, zero-wastewater, walang pagsunog; awtomatikong hiwalay ang plastik
- Tinatayang 2,016–2,352 t-CO₂e/taon na pagbawas para sa Angeles City
- Isang circular GX model na sabay na lumulutas sa basura at suplay ng pataba
- Patutunayan ng proyektong FS ang feasibility at epekto sa bilang



Showa Maintenance Co., Ltd. / SHOWAM ORGANIC PRODUCTS INC.

Basura, gawing yaman. Halaga, dalhin sa agrikultura.

Isang circular GX agriculture model sa rapid fermentation-drying

Maraming salamat sa inyong pakikinig.

Showa Maintenance Co., Ltd. · SHOWAM ORGANIC PRODUCTS INC.